

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias - Departamento de Estadística

2020928 Muestreo estadístico aplicado; 2018631 Teoría de muestreo; 2016369 Muestreo estadístico

Docente: Giovany Babativa-Márquez.

Oficina: 404-325.

correo: jgbabativam@unal.edu.co

Objetivo

El estudiante que apruebe esta materia deberá estar en la capacidad de:

- ➡ Establecer con claridad el problema de estimación que se quiere resolver mediante un ejercicio de muestreo probabilístico en los casos de estimación de totales y de razones.
- ➡ Reconocer las características del universo de estudio que determinan las decisiones básicas en la fijación de un plan de muestreo para la estimación de totales y de razones.
- ➡ Proponer alternativas viables de planes de muestreo para estimación de totales y razones y, señalar en cada caso sus ventajas e inconvenientes.
- ➡ Realizar estimaciones de totales, razones y de varianzas de los estimadores en los casos de los planes más comunes de muestreo
- ➡ Abordar la lectura y el estudio de textos científicos relacionados con el tema de muestreo.

Metodología

Clases teóricas en aula, todos los temas serán complementados con ejemplos básicos y algunas aplicaciones en diferentes paquetes de R.

Texto guía:

Särndal, C-E., Swensson, B., Wretman, J. Model Assisted Survey Sampling. Springer Series in Statistics 2nd printing, 2003, XV, 694 p., Softcover ISBN: 0-387-40620-4.

Contenido del curso

1. **Conceptos básicos de probabilidad e inferencia necesarios para el desarrollo del curso.** Semana 1 y 2: Capítulo 2 y sección 5.2
2. **Planes de muestreo de una etapa para la estimación de totales.** Semanas 3 a 5: Capítulo 3 (hasta sección 3.6).
Semana 6: **Parcial 1 (25 %).**
Semana 7 y 8: Capítulo 3 (secciones 3.7 y 3.8).
3. **Planes de muestreo de más de una etapa para la estimación de totales.**
Semana 9 a 11: Capítulo 4.
Semana 12: **Parcial 2 (25 %).**

4. ***Planes de muestreo para la estimación de funciones de parámetros diferentes a totales***

Semana 13 y 14: Capítulo 5.

5. ***Exposición pública de temas de aplicación (15 %)***

Semana 15: Exposiciones.

6. ***Examen Final (25 %).***

Mecanismo de Evaluación

▣▶ Primer examen 25 %.

▣▶ Segundo examen 25 %.

▣▶ Examen Final 25 %.

▣▶ Exposición pública 15 %.

▣▶ Tareas 10 %

Bibliografía complementaria

▣▶ Bautista, J. L. (1998). Diseños de Muestreo Estadístico. Universidad Nacional de Colombia.

▣▶ Gutiérrez, A. (2016). Estrategias de muestreo: diseño de encuestas y estimación de parámetros. Ediciones de la U. Segunda Edición. ISBN: 978-958-762-586-8.

▣▶ Kim, J. K. (2025). Statistics in survey sampling. CRC Press.

▣▶ Lohr, S. L. (2023). Sampling: design and analysis (Vol. 1). Pacific Grove, California: Duxbury press.

▣▶ Pfeffermann, D. & Rao, C. R. (2009). Handbook of statistics 29A. Sample Surveys: Design, Methods and Applications. Elsevier.